Aula 22 - Prototipagem e Conectividade IoT Industrial

Descrição: Aula prática de prototipagem em simulador online na qual equipes utilizam o ESP32 e protocolos de rede para resolver desafios reais de automação e conectividade na Indústria 4.0.

Desafio IoT Industrial: Do Protótipo à Indústria 4.0 com ESP32

Hoje, vamos deixar de lado os exemplos teóricos e entraremos de cabeça nos cenários reais da Indústria 4.0. No chão de fábrica moderno, a engenharia e a tecnologia da informação andam juntas: não basta apenas montar um circuito, precisamos resolver problemas reais de segurança, controle de qualidade, eficiência energética e rastreabilidade.

A conectividade no ambiente industrial (IIoT e Indústria 4.0) transforma dispositivos isolados em um sistema integrado e inteligente, sendo essencial pelos seguintes fatores:

- **Visibilidade e Monitoramento em Tempo Real:** Permite a coleta contínua de telemetria de sensores e o envio instantâneo de dados para dashboards de produção (OEE), sistemas SCADA ou servidores na nuvem, garantindo tomada de decisão rápida e baseada em dados atualizados.
- **Rastreabilidade e Auditoria de Processos:** Viabiliza o registro centralizado e automatizado de eventos operacionais, históricos de acesso de operadores e métricas de qualidade com carimbo de data e hora, assegurando conformidade com normas técnicas e regulatórias.
- **Manutenção Preditiva e Redução de *Downtime*:** Transmite alertas automáticos e dados de diagnósticos térmicos, elétricos ou mecânicos para equipes de manutenção antes que uma falha ocorra, evitando paradas não planejadas da linha de produção.
- **Automação M2M e Resposta de Alta Velocidade:** Habilita a comunicação direta máquina-a-máquina (M2M) e a integração com Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), permitindo intertravamentos instantâneos de segurança e paradas de emergência com baixíssima latência.
- **Integração do Chão de Fábrica ao Sistema de Gestão:** Conecta os atuadores e sensores de campo diretamente aos sistemas superiores de gestão de manufatura (MES e ERP), otimizando o controle de estoque, o planejamento da produção e a flexibilidade das linhas para diferentes receitas de produtos.

Regras do Desafio

Para simular as restrições reais de engenharia, o projeto deve seguir rigorosamente estas diretrizes:

1. **Exclusividade de Componentes:** Vocês só podem utilizar os componentes descritos na lista, nada de adicionar sensores ou atuadores de fora. Pode ser utilizado componentes semelhantes, com a devida justificativa técnica no relatório.
    - **Estratégia para Contornar Limitações do Simulador**
      Plataformas de simulação no navegador (como o Wokwi) possuem limitações de suporte para certos periféricos físicos e conexões sem fio locais (como Bluetooth ou cartões RFID). Para evitar que vocês fiquem travados na ferramenta, adote a Diretriz de Abstração Hardware/Software (Mocking). Todas as abstrações adotadas no simulador devem ser brevemente explicadas no relatório técnico entregue.
2. **Comunicação de Rede Obrigatória:** A solução **deve** obrigatoriamente transmitir ou receber dados através de uma rede de comunicação.
3. **Esquema Elétrico e Código Funcional:** O protótipo deve ser montado no simulador online com conexões

organizadas e código devidamente comentado.

4. **Demonstração do Problema e Solução:** Ao final, vocês apresentarão o funcionamento do projeto para o professor explicando como a solução resolve o problema industrial proposto.
5. **Atribuição de Projetos**: A definição de qual projeto cada grupo executará será feita via SORTEIO.
   - Mecanismo de Sorteio dos Projetos
     Para garantir equidade perante as variações de complexidade, a atribuição dos temas será realizada por sorteio após a confirmação dos grupos já definidos:
     - O Sorteio: O líder de cada grupo recebe um número de 1 a 8 via gerador numérico online.
     - Troca Opcional (Janela de Negociação): Permitir um tempo de 10 minutos após o sorteio para que dois grupos, em comum acordo, troquem de projeto entre si antes do início do desenvolvimento.

O que deve ser entregue?

- **Relatório Técnico** contendo:
  - Justificativa técnica da situação-problema escolhida.
  - Protocolo de comunicação utilizado e por que ele foi escolhido.
  - Evidências demonstrando o protótipo atuando.
  - Link público do simulador online (código + circuito).

Lista de Projetos Disponíveis

1. Sistema de Controle de Acesso e Credenciamento para Operadores de Maquinário Crítico

- **Componentes Utilizados:** Módulo Leitor/Gravador RFID MFRC522, Teclado Matricial de Membrana 4x4, Display LCD 16x2 com Adaptador I2C PCF8574T, LEDs Verde e Vermelho, Fonte de alimentação HW-131.
- **Rede de Comunicação:** Wi-Fi com protocolo MQTT para integração com servidor central de auditoria e supervisório.
- **Aplicação na Indústria e Situação-Problema:** O acionamento indevido de máquinas pesadas (como prensas e guilhotinas) por colaboradores sem o devido treinamento ou fora do turno de trabalho gera acidentes graves e falhas operacionais.
- **Funcionalidade do Projeto:** O operador encosta o crachá RFID no leitor MFRC522 e digita sua senha individual no teclado 4x4. O ESP32 consulta o servidor supervisor via MQTT sobre Wi-Fi. Se o acesso for autorizado, o LED verde acende, a liberação aparece no display LCD 16x2 e o registro com carimbo de data/hora é enviado para a rede. Caso contrário, o LED vermelho é acionado e o equipamento permanece bloqueado.

2. Barreira de Segurança e Detecção de Intrusão em Células Robotizadas

- **Componentes Utilizados:** Sensor Infravermelho Passivo (PIR), Sensor Ultrassônico HC-SR04, LEDs Amarelo e Vermelho, Fonte de alimentação HW-131.
- **Rede de Comunicação:** ESP-NOW para comunicação sem fio de ultra-baixa latência entre nós ESP32 da linha e MQTT via Wi-Fi para o sistema de gestão.
- **Aplicação na Indústria e Situação-Problema:** A entrada não detectada de operadores no raio de operação de braços robóticos industriais em alta velocidade representa risco iminente de colisão mecânica e ferimentos fatais.
- **Funcionalidade do Projeto:** O sensor PIR monitora a presença humana no perímetro e o sensor

ultrassônico HC-SR04 afere a distância exata da aproximação. Ao detectar a invasão do perímetro de risco, o ESP32 aciona o LED vermelho e envia instantaneamente via ESP-NOW um sinal para o nó acoplado ao circuito de parada de emergência do robô, registrando simultaneamente o evento de segurança via MQTT na rede fabril.

3. Contagem, Inspeção e Desvio Automático de Peças em Esteira

- **Componentes Utilizados:** Sensor Óptico Reflexivo TCRT5000, Micro Servomotor SG90, Display Gráfico OLED SSD1306, Interruptor Táctil (Push Button), Fonte de alimentação HW-131.
- **Rede de Comunicação:** WebSockets sobre Wi-Fi para atualização em tempo real de dashboards de produção (OEE).
- **Aplicação na Indústria e Situação-Problema:** A contagem manual e o controle tardio do descarte de peças desalinhadas em linhas de montagem geram inconsistências de estoque e gargalos na produção.
- **Funcionalidade do Projeto:** O sensor TCRT5000 contabiliza a passagem das peças na esteira. O ESP32 calcula a taxa de itens por minuto e atualiza o display OLED SSD1306 local e o dashboard na rede via WebSockets. Caso o inspetor identifique um defeito e pressione o botão (Push Button) ou haja falha no tempo de passagem, o micro servomotor SG90 atua como braço defletor para desviar o item com defeito da linha.

4. Monitoramento Térmico e de Umidade para Galpões de Armazenamento Crítico

- **Componentes Utilizados:** Sensor Digital de Temperatura e Umidade DHT11, Termistor NTC, Display LCD 16x2 com Adaptador I2C PCF8574T, LEDs Verde, Amarelo e Vermelho, Fonte de alimentação HW-131.
- **Rede de Comunicação:** HTTP/REST API e MQTT sobre rede Wi-Fi para envio de dados a um banco de dados e sistema SCADA.
- **Aplicação na Indústria e Situação-Problema:** Insumos químicos, polímeros e matérias-primas higroscópicas estragam rapidamente quando expostos a variações inadequadas de temperatura e umidade no galpão de estocagem.
- **Funcionalidade do Projeto:** O DHT11 monitora as condições ambientais do galpão, enquanto o termistor NTC mede a temperatura de contato do container. O ESP32 processa essas leituras, exibe os valores no LCD 16x2 e ajusta a sinalização visual por LEDs (Verde = Normal, Amarelo = Alerta, Vermelho = Crítico). Os dados são transmitidos via MQTT/HTTP periodicamente para acompanhamento contínuo da equipe de logística.

5. Controle de Posicionamento Angular de Válvulas via Protocolo Industrial Modbus

- **Componentes Utilizados:** Motor de Passo, Módulo Driver de Motor Duplo L9110S, Potenciômetro Rotativo, Display Gráfico OLED SSD1306, Interruptor Táctil (Push Button), Fonte de alimentação HW-131.
- **Rede de Comunicação:** Modbus TCP sobre Wi-Fi para comunicação nativa com Controladores Lógicos Programáveis (CLPs).
- **Aplicação na Indústria e Situação-Problema:** Linhas de envase e misturadores de insumos exigem ajuste angular milimétrico de válvulas de dosagem de acordo com a receita configurada no CLP supervisor.
- **Funcionalidade do Projeto:** O ESP32 opera como um nó Modbus TCP que recebe o comando do ângulo de abertura enviado pelo CLP (ou configurado localmente via potenciômetro e confirmado via Push Button). O ESP32 aciona o motor de passo através do driver L9110S até atingir a posição exata, apresentando o status e ângulo atual no display OLED SSD1306 e retornando a confirmação de manobra

pela rede Modbus TCP.

6. Dispositivo Portátil de Teste de Carga e Diagnóstico de Motores Auxiliares

- **Componentes Utilizados:** Módulo Driver de Motor Duplo L9110S, Potenciômetro Rotativo, Termistor NTC, Transistor BJT PNP, Diodo Retificador 1N400x, LEDs Verde e Vermelho, Fonte de alimentação HW-131.
- **Rede de Comunicação:** Bluetooth Serial (SPP) ou Bluetooth Low Energy (BLE) com interface em aplicativo móvel de manutenção.
- **Aplicação na Indústria e Situação-Problema:** Equipes de manutenção preditiva necessitam testar o funcionamento, controle de velocidade e resposta térmica de pequenos motores DC em campo antes de reinstalá-los na planta.
- **Funcionalidade do Projeto:** O operador ajusta a rotação do motor através do potenciômetro ou via comando enviado por aplicativo móvel conectado ao ESP32 via Bluetooth. O driver L9110S aciona o motor enquanto o termistor NTC monitora o aquecimento do estator. Caso a temperatura ultrapasse o limite de segurança, o ESP32 aciona o transistor PNP (com circuito de proteção usando o diodo 1N400x) para cortar a alimentação, ativando o LED vermelho e alertando o técnico no celular.

7. Sistema de Auditoria de Iluminação e Ergometria em Bancadas de Montagem

- **Componentes Utilizados:** Fotorresistor LDR, Display LCD 16x2 com Adaptador I2C PCF8574T, LEDs Verde e Vermelho, Interruptor Táctil (Push Button), Fonte de alimentação HW-131.
- **Rede de Comunicação:** Wi-Fi com conexão a serviço de mensageria instantânea (ex.: API Telegram Bot) e requisições HTTP POST.
- **Aplicação na Indústria e Situação-Problema:** Postos de montagem manual fina exigem níveis de iluminação estritamente regulados por normas ergonômicas (NR-17). Lâmpadas queimadas ou com rendimento baixo em galpões com pé-direito alto aumentam erros de montagem e fadiga do trabalhador.
- **Funcionalidade do Projeto:** O sensor LDR avalia continuamente a intensidade de luz no posto de trabalho. O ESP32 calcula o equivalente em lux, exibindo no LCD 16x2 e indicando a conformidade pelo LED verde ou inconformidade pelo LED vermelho. Em caso de variação abaixo do padrão por tempo prolongado, o ESP32 envia uma notificação automática via rede Wi-Fi diretamente para a equipe de manutenção preditiva solicitando a substituição da luminária.

8. Sistema de Triagem Automática e Alerta de Cargas por Altura / Preenchimento

- **Componentes Utilizados:** Sensor Ultrassônico HC-SR04, Micro Servomotor SG90, Display Gráfico OLED SSD1306, LEDs Verde, Amarelo e Vermelho, Fonte de alimentação HW-131.
- **Rede de Comunicação:** MQTT via Wi-Fi para integração com sistema de gestão de execução da manufatura (MES).
- **Aplicação na Indústria e Situação-Problema:** Caixas de papelão e recipientes de transporte que transitam por esteiras de selagem com volume excedente provocam emperramentos mecânicos nas máquinas seladoras e paradas da linha.
- **Funcionalidade do Projeto:** O sensor ultrassônico HC-SR04 mede a altura do topo dos recipientes que passam sob a estrutura de leitura. Se o volume estiver dentro da faixa aceitável, o LED verde é acionado. Caso a altura ultrapasse o limite máximo permitido, o ESP32 aciona o micro servomotor SG90 para fechar a barreira de retenção, exibe mensagem de rejeição no OLED SSD1306, acende o LED vermelho e publica o alerta via MQTT para o sistema MES registrar o evento de qualidade e pausar a alimentação da esteira.

Lista de componentes disponíveis

- Sensor Infravermelho Passivo (PIR — *Passive Infrared Sensor*)
- Sensor Ultrassônico de Distância HC-SR04
- Sensor Digital de Temperatura e Umidade DHT11
- Fotoresistor LDR (*Light Dependent Resistor* / Resistor Dependente de Luz)
- Interruptor Táctil Momentâneo (*Push Button* / Chave Táctil)
- Micro Servomotor de Posição Angular (ex.: SG90)
- Potenciômetro Rotativo (Resistor Variável Ajustável)
- Termistor NTC (*Negative Temperature Coefficient* — Resistor Térmico de Coeficiente de Temperatura Negativo)
- Diodos Emissores de Luz (LED — *Light Emitting Diode*): Verde, Amarelo e Vermelho
- Teclado Matricial de Membrana 4x4
- Diodo Retificador de Silício da Série 1N400x (1N4001 a 1N4007)
- Transistor Bipolar de Junção PNP (TBJ PNP / *BJT PNP*)
- Display de Cristal Líquido Alfanumérico 16x2 (LCD1602)
- Display Gráfico OLED com Barramento de Comunicação I2C (ex.: SSD1306)
- Sensor Óptico Reflexivo Infravermelho TCRT5000
- Motor de Passo (Bipolar ou Unipolar)
- Módulo Leitor/Gravador RFID MFRC522 (13,56 MHz)
- Fonte de alimentação para protoboard modelo HW-131 (MB102)
- Adaptador I2C PCF8574T para LCD 16x2 e 20x4
- Módulo driver de motor duplo L9110S ou HG7881